习题课练习题解答

1. 设星形线在第一象限的部分为C，具有参数方程$\begin{cases} x = a\cos^3\theta \\ y = a\sin^3\theta \end{cases}$（$a > 0, \theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$），计算

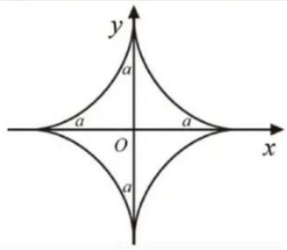
（1）曲线C与两坐标轴围成区域的面积；

（2）曲线C的弧长；

（3）曲线C与两坐标轴围成的图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积；

（4）曲线C绕y轴旋转一周所得旋转曲面的面积.

注：星形线的直角坐标方程为$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$，其图形为

星形线	$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ $\begin{cases} x = a\cos^3\theta \\ y = a\sin^3\theta \end{cases}$	

解 （1）利用曲边梯形公式$S = \int_a^b f(x)dx$得

$$S = \int_0^a y dx$$

将$\begin{cases} x = a\cos^3\theta \\ y = a\sin^3\theta \end{cases}$代入，相当于做定积分换元$x = a\cos^3\theta$，当$x = 0$时$\theta = \dfrac{\pi}{2}$（积分下限），当$x = a$时$\theta = 0$（积分上限），于是

$$S = \int_0^a y dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a\sin^3\theta d\left(a\cos^3\theta\right) = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a\sin^3\theta \cdot 3a\cos^2\theta\left(-\sin\theta\right)d\theta$$

$$= 3a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta\cos^2\theta d\theta = 3a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta\left(1 - \sin^2\theta\right)d\theta$$

$$= 3a^2\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6\theta d\theta\right] = 3a^2\left[\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right] = \frac{3\pi a^2}{32}$$

（2）参数曲线的弧长公式为$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\varphi'(t)\right)^2 + \left(\psi'(t)\right)^2}dt$，注意，与前面的定积分换元不同，公式中的积分下限一定要小于积分上限！

对于曲线$\begin{cases} x = a\cos^3\theta \\ y = a\sin^3\theta \end{cases}$，$0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$，有

$$\frac{dx}{d\theta} = 3a\cos^2\theta\left(-\sin\theta\right), \frac{dy}{d\theta} = 3a\sin^2\theta\cos\theta$$

所以所求弧长为

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2}d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\left[3a\cos^2\theta(-\sin\theta)\right]^2+\left(3a\sin^2\theta\cos\theta\right)^2}d\theta$$

$$=3a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\sin\theta\cos\theta\right|d\theta=3a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta d\theta=\frac{3a}{2}\sin^2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{3a}{2}$$

（在（1）中，

$dx=3a\cos^2\theta(-\sin\theta)d\theta>0\Rightarrow d\theta<0$及$dy=3a\sin^2\theta\cos\theta d\theta<0$，但弧微分默认大于零，所以由$ds=\sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2}d\theta>0\Rightarrow d\theta>0$，从而弧长公式中的积分下限必须小于积分上限）

（3）利用旋转体体积公式$V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx$（绕$x$轴旋转）得

$$V=\pi\int_0^a y^2dx$$

将$\begin{cases}x=a\cos^3\theta\\ y=a\sin^3\theta\end{cases}$代入，相当于做定积分换元$x=a\cos^3\theta$，当$x=0$时$\theta=\frac{\pi}{2}$（积分下限），当$x=a$时$\theta=0$（积分上限），于是

$$V=\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^0\left(a\sin^3\theta\right)^2d\left(a\cos^3\theta\right)=\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^0\left(a\sin^3\theta\right)^2\cdot3a\cos^2\theta(-\sin\theta)d\theta$$

$$=3\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7\theta\cos^2\theta d\theta=3\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7\theta\left(1-\sin^2\theta\right)d\theta$$

$$=3\pi a^3\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7\theta d\theta-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9\theta d\theta\right]=3\pi a^3\left[\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}-\frac{8}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\right]=\frac{16\pi a^3}{105}$$

（4）利用旋转曲面面积公式$S=2\pi\int_c^d\left|g(y)\right|\sqrt{1+\left(g'(y)\right)^2}dy$（绕$y$轴旋转）得

$$S=2\pi\int_0^a x\sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}dy$$

将$\begin{cases}x=a\cos^3\theta\\ y=a\sin^3\theta\end{cases}$代入，相当于做定积分换元$y=a\sin^3\theta$，当$y=0$时$\theta=0$（积分下限），当$y=a$时$\theta=\frac{\pi}{2}$（积分上限），且$\frac{dx}{dy}=\frac{\frac{dx}{d\theta}}{\frac{dy}{d\theta}}=\frac{3a\cos^2\theta(-\sin\theta)}{3a\sin^2\theta\cos\theta}=-\cot\theta$，

于是

$$S=2\pi\int_0^a x\sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}dy=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\cos^3\theta\sqrt{1+(-\cot\theta)^2}d\left(a\sin^3\theta\right)$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\cos^3\theta\cdot|\csc\theta|\cdot 3a\sin^2\theta\cos\theta d\theta=6\pi a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\sin\theta d\theta$$

$$=-6\pi a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta d\cos\theta=-6\pi a^2\left(\frac{1}{5}\cos^5\theta\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{6\pi a^2}{5}$$

或直接用微元法分析

绕 y 轴的面积微元为

$$dS=2\pi|x|ds=2\pi|x|\sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2}d\theta$$

（区间 $[y,y+dy]$ 对应的旋转曲面用剪刀裁开近似矩形，矩形的长为圆周长 $2\pi|x|$，宽为弧长微分 ds（千万要注意不是 dy），又注意到 $ds>0$，所以 $d\theta>0$，故下面的定积分的积分下限一定要小于积分上限！）

故所求旋转曲面面积为

$$S=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}|x|\sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2}d\theta$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|a\cos^3\theta\right|\sqrt{\left[3a\cos^2\theta(-\sin\theta)\right]^2+\left(3a\sin^2\theta\right)^2}d\theta$$

(注意，此处代入参数表达式是套公式，不是定积分换元)

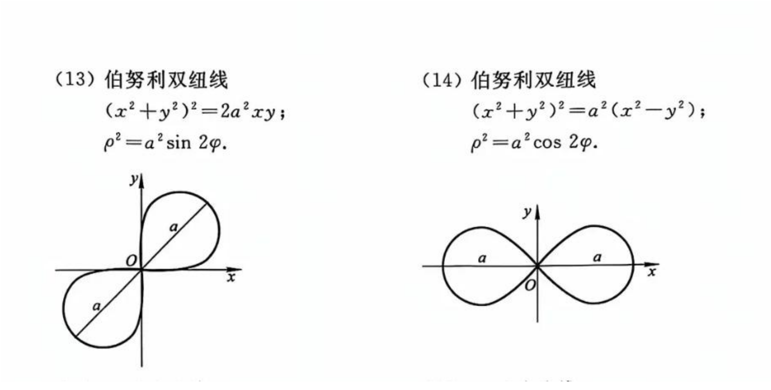
$$=6\pi a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\sin\theta d\theta=\frac{6\pi a^2}{5}$$

2. 设有双纽线 $C:\left(x^2+y^2\right)^2=a^2\left(x^2-y^2\right)(a>0)$，

（1）求双纽线 C 围成区域的面积；

（2）求双纽线 C 绕 x 轴旋转所得旋转曲面的面积.

注：双纽线的图形



解 （1） 双纽线$\left(x^2+y^2\right)^2=a^2\left(x^2-y^2\right)$关于两坐标轴都是对称的（将$x$换成$-x$及将$y$换成$-y$方程不变，参见其图形），利用公式$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$将其化为极坐标曲线

$$r^2=a^2\cos 2\theta$$

由对称性，其围成的面积等于其第一象限围成区域面积（对应$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$的部分，范围由$\cos 2\theta\ge 0$确定）的四倍，于是所求面积为

$$S=4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}r^2d\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos 2\theta d\theta=a^2\sin 2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=a^2$$

（2）由对称性，所求旋转曲面面积等于双纽线在第一象限部分绕x轴旋转所得旋转曲面面积的两倍.

用微元法分析，在极坐标系下绕x轴的面积微元为

$$dS=2\pi|y|ds=2\pi|r\sin\theta|\sqrt{r^2+\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}d\theta$$

故所求面积为

$$S=2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\pi|r\sin\theta|\sqrt{r^2+\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}d\theta$$

（由$ds>0$知$d\theta>0$，所以积分下限一定要小于积分上限！）

由$r^2=a^2\cos 2\theta$得

$$r=a\sqrt{\cos 2\theta},\frac{dr}{d\theta}=-a\frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$$

所以

$$S=2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\pi\left|a\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta\right|\sqrt{\left(a\sqrt{\cos 2\theta}\right)^2+\left(-a\frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}\right)^2}d\theta$$

$$=4\pi a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta d\theta=4\pi a^2\left(-\cos\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2\pi a^2\left(2-\sqrt{2}\right)$$